

פתרון תרגיל בית - רשתות זרימה

1. (ממבחן) תהי (G, s, t, c) רשת זרימה. הציעו אלגוריתם אשר מוצא קשת אשר אם מעלים את הקיבול שלה ערך זרימת המקסימום עולה גם-כן, או מודיע כי אין קשת שכזו. הוכיחו נכונות ונתחו סיבוכיות.

פתרון

אינטואיציה - ייתכנו כמה מקרים:

1. אם קיים בגרף חתך מינימלי יחיד - העלאת קיבול קשת כלשהי בחתך תגדיל את ערך הזרימה המקסימלית. לפי משפט זרימה מקסימלית - חתך מינימלי, הזרימה המקסימלית שווה לקיבול החתך המינימלי בגרף, ולכן הגדלת קיבול החתך תגדיל את ערך הזרימה המקסימלית.
2. אם קיימים לפחות שני חתכים מינימליים בגרף, אך לכולם יש קשת משותפת - העלאת הקיבול שלה תגדיל את ערך הזרימה המקסימלית.
3. אם קיימים לפחות שני חתכים מינימליים זרים בגרף - אי אפשר למצוא קשת שתגדיל את ערך הזרימה, אשר תישאר שווה לקיבול החתך המינימלי שקיבולי הקשתות בו נשארו זהים.

find_minimum_cut (G_f, s)

1. BFS(G_f, s)
2. $S \leftarrow \emptyset$
3. $T \leftarrow \emptyset$
2. **for** $v \in G_f$
3. **do if** $d[v] \neq \infty$
4. $S \leftarrow S \cup v$
5. **else** $T \leftarrow T \cup v$
6. **return** (S, T)

find_improvement_edge(G, s, t, c):

- | | |
|---|-------------------|
| 1. $G_f \leftarrow \text{Edmons-Karp}(G, s, t, c)$ | // $O(E ^2 V)$ |
| 2. $\text{max_flow} \leftarrow f(s, t)$ | // $O(1)$ |
| 3. $\text{minimum_cut} \leftarrow \text{find_minimum_cut}(G, s)$ | // $O(E + V)$ |
| 4. for $e \in \text{minimum_cut}$ | // $O(E)$ |
| 5. do $c_f[e] \leftarrow c_f[e] + 1$ | // $O(1)$ |
| 6. $G'_f \leftarrow \text{Edmons-Karp}(G, s, t, c)$ | // $O(E ^2 V)$ |
| 7. if $f(s, t) > \text{max_flow}$ | // $O(1)$ |
| 8. return e | // $O(1)$ |
| 9. return NIL | // $O(1)$ |

עלות: $O(|E|^3|V|)$

נכונות:

נרצה להראות כי האלגוריתם אכן מוצא קשת אשר אם מעלים את הקיבול שלה, ערך זרימת המקסימום עולה, או מודיע כי לא קיימת.

בשורות 1-3 האלגוריתם יריץ את האלגוריתם של אדמונס-קרפ, שנכונותו הוכחה בהרצאה, וימצא את החתך המינימלי בגרף.

לפי משפט **זרימה מקסימלית – חתך מינימלי**, הזרימה המקסימלית שווה לקיבול החתך המינימלי בגרף, ולכן הגדלת קיבול החתך המינימלי תגדיל את ערך הזרימה המקסימלית.

ייתכנו 3 מקרים:

1. בגרף יש חתך מינימלי יחיד
2. בגרף יש לפחות שני חתכים מינימליים, אך לכולם לפחות קשת אחת משותפת
3. בגרף יש לפחות שני חתכים מינימליים **זרים**

אם בגרף הנתון חתך מינימלי יחיד (מקרה 1), לפי משפט **זרימה מקסימלית – חתך מינימלי**, הגדלת קיבול כל קשת תגדיל את קיבול החתך המינימלי ובכך את הזרימה ולכן כבר באיטרציה הראשונה של הלולאה שבשורות 4-6, ערך הזרימה G' שיחזור מהאלגוריתם יהיה גדול מערך הזרימה הקודם G , והאלגוריתם יחזיר את הקשת בשורה 8.

אם בגרף הנתון יש לפחות שני חתכים מינימליים אך לכולם לפחות קשת אחת משותפת (מקרה 2), במהלך אחת האיטרציות בלולאה שבשורות 4-6, לאחר שהאלגוריתם יעלה את קיבול אחת הקשתות, הקשת המשותפת, מאלגוריתם אדמונס-קרפ תחזור זרימה G' שערכה גדול מערך הזרימה הקודם G , והאלגוריתם יחזיר קשת זו בשורה 8.

אם בגרף יש לפחות שני חתכים מינימליים זרים (מקרה 3), עבור כל קשת בחתך שיימצא, כשהאלגוריתם יריץ את אדמונס-קרפ עבור הקיבול החדש, ערך הזרימה G' לא יהיה גדול יותר מערך G , לכן האלגוריתם לא ייכנס לתנאי שבשורה 7, ויחזיר שלא קיימת קשת כזו, בשורה 9.

2. הראו שתמיד ניתן למצוא זרימה מקסימלית ברשת $G=(V,E)$ באמצעות סדרה של $|E|$ מסלולי שיפור לכל היותר.

פתרון

טענה:

קיימת סדרה של $|E|$ מסלולי שיפור.

הוכחה:

נתון 1: כאשר קשת הופכת להיות רוויה, היא לא מופיעה ברשת השיורית. מכל מסלול שיפור קיימת לפחות קשת אחת רוויה, אחרת ניתן להגדיל את הזרימה, בסתירה למקסימליות שלה.

נתון 2: אם בוחרים את סדרת מסלולי השיפור כך שמעבירים זרימה רק בקשתות מקוריות של הגרף (ולא בקשתות שקיימות רק ברשת השיורית שמשמעותן שמתחרטים על זרימה שהועברה בקשת מקורית של הגרף) אזי לאחר בחירת $|E|$ מסלולים לא נשארות יותר קשתות מקוריות שאינן רוויות, וברשת השיורית אין מסלולי שיפור.

משני הנתונים, מקבלים חסם של $|E|$ (מספר הקשתות הרוויות המקסימלי האפשרי) על מספר המסלולים של הזרימה ברשת הסופית. מסלולים אלה מגדירים גם סדרת מסלולי שיפור בסדרת רשתות שיוריות בהתאמה.

מ.ש.ל

3. הציעו אלגוריתם, אשר בהנתן רשת זרימה $N = (G, s, t, c)$ עם קיבולים שלמים, מחזיר את חתך המינימום אשר מכיל מספר מינימלי של קשתות מבין כל חתכי המינימום ברשת. (רמז: הגדירו פונקציית קיבול חדשה.)

פתרון

אינטואיציה: אם נגדיל מעט את הקיבול של כל קשת, החתך המינימלי בגרף החדש יהיה זה עם מספר הקשתות המינימליות (מכל החתכים המינימליים). לצורך בחירת הערך שאותו נוסיף לכל קשת, נניח שערכי כל הזרימות הן במספרים שלמים.

find_minimum_cut_with_minimum_edges(G, s, t, c)

1. $c'(u,v) \leftarrow c(u,v) + 1/|E|$: for (u,v) in G // $O(|E|)$
2. $G_f \leftarrow \text{Ford-Fulkerson}(G, s, t, c')$ // $O(|E|f^*)$
3. **return** find_minimum_cut(G_f, s) // $O(|E| + |V|)$

נכונות

סימון:

לכל חתך $A_i \subset E$ בגרף, נסמן ב- t_i את מספר הקשתות שמרכיבות אותו.

מתקיים בכל גרף שבו $1 < |E|$:

לכל חתך A_i :

$$t_i < |E|$$

$$\frac{t_i}{|E|} < \frac{|E|}{|E|} = 1$$

$$\text{ולכן } c(A_i) < c'(A_i) = c(A_i) + \frac{t_i}{|E|} < c(A_i) + 1$$

כלומר, השינוי של פונקציית הקיבול הגדיל את הקיבול של כל אחד מהחתכים בפחות מ-1.

מסקנה: לכל זוג חתכים A, B בגרף, אם $c(A) < c(B)$ אז $c'(A) < c'(B)$

הוכחת המסקנה: כל הקיבולים הנתונים הם מספרים שלמים ולכן

$$c'(A) = c(A) + \frac{t_i}{|E|} < c(A) + 1 \leq c(B)$$

כעת נוכל להוכיח שהחתך המוחזר מהאלגוריתם יהיה חתך מינימלי בעל מספר קשתות מינימלי מבין כל חתכי המינימום בגרף.

א. אם בגרף המקורי היה חתך מינימלי יחיד A , אז גם בגרף עם פונקציית הקיבול החדשה, A יהיה חתך מינימלי לפי המסקנה. לכן הוא החתך שיוחזר ע"י שיטת פורד-פולקרסון.

ב. אם בגרף המקורי היו כמה חתכים מינימליים שקיבולם C , אז השינוי של פונקציית הקיבול הגדיל את הקיבול של כל חתך ולכן השיטה תחזיר את החתך שערך ה- t_i שלו הוא הקטן ביותר, כלומר זה שמספר הקשתות שלו הוא הקטן ביותר.

מ.ש.ל